ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement dans le champ de pesanteur

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DANS LE CHAMP DE PESANTEUR · EXERCICES 02

6 *exercices type Bac*

Place à la synthèse : angle optimal de tir, angles complémentaires, dossiers complets avec départ surélevé, mur, cascade et tableau à compléter. Chaque exercice enchaîne plusieurs questions comme le jour de l'épreuve. Travaille-les en autonomie, puis vérifie tout dans corr_p2.html.

⏱ 50 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : chronomètre-toi comme au Bac (12 à 15 min par dossier) et rédige des réponses complètes avant d'ouvrir corr_p2.html. Difficulté : ★★ synthèse guidée · ★★★ dossier complet.

Données communes : g = 9,8 m·s^{-2} ; action de l'air négligée ; repère (O ; x, z) avec l'axe Oz vertical et orienté vers le haut.

DANS CETTE PARTIE

6 EXERCICES · 3 THÈMES

02 Angle optimal et portées comparées — exercices 1 à 2

03 Dossiers complets type Bac — exercices 3 à 4

04 Cascade et tableau de synthèse — exercices 5 à 6

L'angle optimal et les portées comparées

Deux questions classiques du Bac : pour quel angle la portée est-elle maximale, et pourquoi deux angles différents peuvent-ils donner la même portée ? Les formules de portée et de flèche font tout le travail.

$$D(\alpha) = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g \ ; \ H(\alpha) = v_0^2 \cdot \sin^2 \alpha / (2g)$$

Portée et flèche d'un lancer qui retombe à son altitude de départ — le maximum de D est l'objet de l'exercice 1.

✏️ EXERCICE 1 — L'ANGLE OPTIMAL DU FOOTBALLEUR (★★)

Sur coup franc, un footballeur frappe le ballon du sol avec une vitesse de valeur

$v_0 = 20\ m \cdot s^{-1}$,

sous un angle α réglable.

Données :

$\sin 60° = 0{,}866$;

$\sin 90° = 1{,}00$.

— 1) En partant de

$D = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g$,

montrer que la portée est maximale pour α = 45° (que vaut alors sin 2α ?).

— 2) Calculer la portée maximale D_max.

— 3) Calculer la portée pour $\alpha = 30°$, puis la perte relative

$(D_{max} - D)/D_{max}$

en pourcentage.

✏️ EXERCICE 2 — TRAJECTOIRE TENDUE OU TRAJECTOIRE HAUTE ? (★★)

Avec la même vitesse de valeur

$v_0 = 18\ m \cdot s^{-1}$,

un joueur peut tirer sous

$\alpha_1 = 25°$

(tir tendu) ou sous

$\alpha_2 = 65°$

(tir haut). Un obstacle de hauteur 5,0 m se dresse à mi-portée.

Données :

$\sin 25° = 0{,}423$;

$\cos 25° = 0{,}906$;

$\sin 50° = \sin 130° = 0{,}766$.

— 1) Calculer D(25°) et D(65°) ; vérifier l'égalité des deux portées.

— 2) Calculer les flèches H(25°) et H(65°), puis les durées de vol

$t = 2 \cdot v_0 \cdot \sin \alpha / g$.

— 3) Quel angle permet de franchir l'obstacle ? Justifier par un calcul.

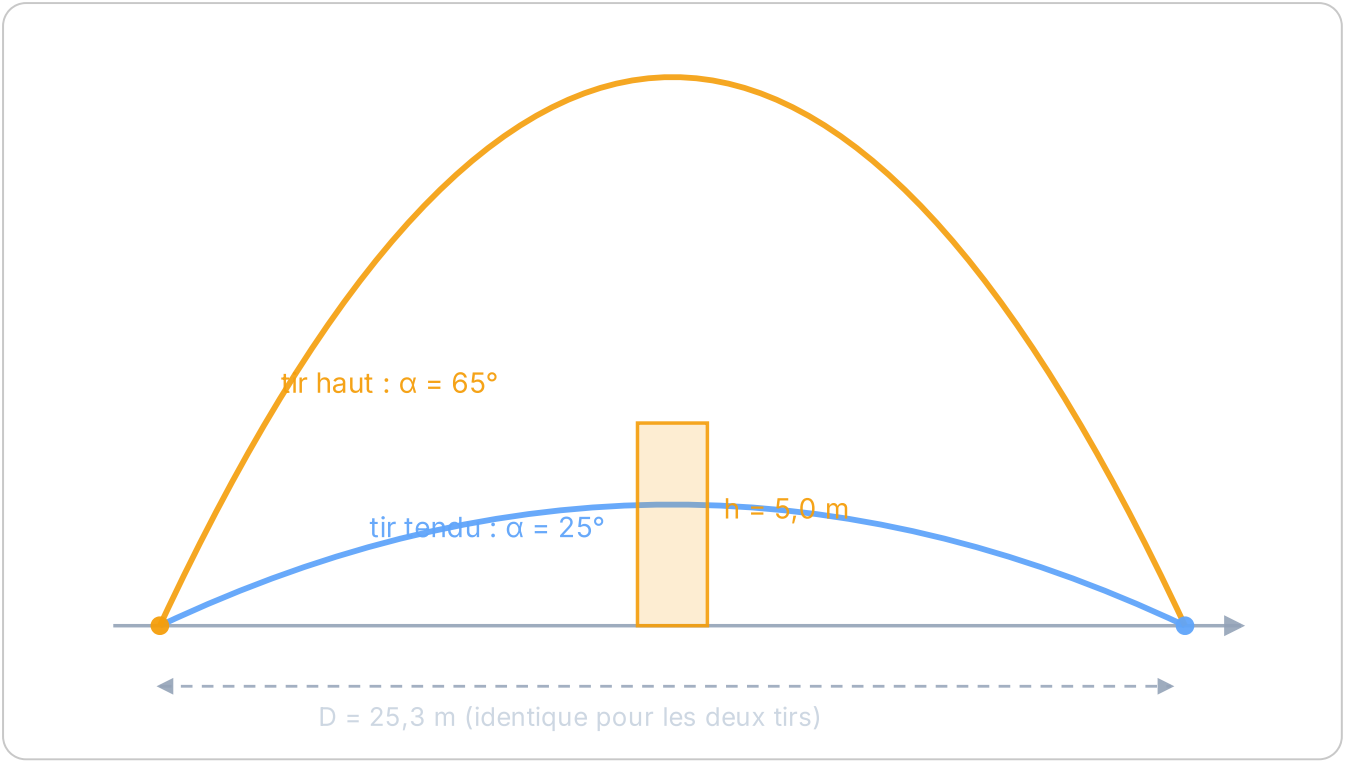


Figure — Même vitesse, angles complémentaires 25° et 65° : même portée D mais flèches très différentes ; l'obstacle de 5,0 m à mi-portée n'est franchi que par le tir haut.

03 THÈME 03 · DOSSIERS TYPE BAC

Dossiers complets : pierre et mur

Dans ces deux dossiers, le point de départ n'est plus au niveau du sol ou la trajectoire rencontre un obstacle : les formules toutes faites ne suffisent plus toujours, il faut revenir aux équations horaires.

✏️ EXERCICE 3 — DOSSIER COMPLET : LE LANCER DE PIERRE (★★★)

Debout sur un promontoire, un enfant lance une pierre d'une hauteur

$z_0 = 2{,}0\ \text{m}$

au-dessus du sol, avec une vitesse de valeur

$v_0 = 13\ \text{m·s}^{-1}$

inclinée de $\alpha = 35°$ au-dessus de l'horizontale. La pierre retombe sur le sol, plus bas que le départ.

Données :

$\cos 35° = 0{,}819$;

$\sin 35° = 0{,}574$;

$\sqrt{95{,}5} = 9{,}77$;

$\sqrt{206{,}5} = 14{,}4$.

- 1) Calculer v_x et v'_0, puis écrire les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$.
- 2) Calculer la flèche H au-dessus du point de départ, puis la hauteur maximale z_max au-dessus du sol.
- 3) Résoudre

  $$-4{,}9 \cdot t^2 + 7{,}5 \cdot t + 2{,}0 = 0$$

  pour trouver la date d'impact au sol, puis en déduire la portée D.
- 4) Calculer les composantes de la vitesse à l'impact, sa norme v et l'angle θ sous l'horizontale.

✏️ EXERCICE 4 — DOSSIER COMPLET : LE TIR ARRÊTÉ PAR LE MUR (★★★)

Un ballon de football est frappé du sol avec une vitesse de valeur

$$v_0 = 11\ \text{m·s}^{-1}$$

sous $\alpha = 40°$. Un mur de hauteur 2,5 m est situé à la distance

$$d = 10\ \text{m}$$

du tireur, perpendiculairement à la trajectoire.

Données :

$\cos 40° = 0{,}766$;

$\sin 40° = 0{,}643$;

$\sin 80° = 0{,}985$;

$\cos 20° = 0{,}94$;

$\sin 20° = 0{,}342$.

- 1) Vérifier que

  $$x(t) = 8{,}4 \cdot t$$

  et

  $$z(t) = -4{,}9 \cdot t^2 + 7{,}1 \cdot t$$

  (unités SI).
- 2) À quelle date le ballon atteint-il le mur ? À quelle hauteur z_m le frappe-t-il ?

— 3) Le mur arrête-t-il le tir ? Justifier.

— 4) Même tir avec α = 20° : montrer que le ballon touche le sol avant le mur (calculer la date et le lieu du rebond).

04 THÈME 04 · SYNTHÈSE TRANSVERSALE

Cascade et tableau de synthèse

Un dernier dossier de mécanique appliquée, puis un tableau récapitulatif à compléter : l'occasion de réviser les trois formules du chapitre en une seule page.

✏️ EXERCICE 5 — DOSSIER COMPLET : LE SAUT DE LA MOTO (★★★)

En cascade, une moto quitte une rampe inclinée de α = 20° au-dessus de l'horizontale avec une vitesse de valeur

$v_0 = 14\ m \cdot s^{-1}$,

et atterrit sur un matelas horizontal à la même altitude que le départ.

Données :

cos 20° = 0,94 ;

sin 20° = 0,342 ;

sin 40° = 0,643 ;

√197,2 = 14,0.

— 1) Calculer la durée du saut

$t_{vol} = 2 \cdot v_0 \cdot \sin \alpha / g$.

— 2) Calculer la longueur du saut

$D = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g$,

puis retrouver ce résultat avec

$D = v_x \cdot t_{vol}$.

— 3) Calculer la flèche H du saut.

— 4) Montrer que la moto atterrit avec la même vitesse de valeur v_0, inclinée de 20° sous l'horizontale.

✏️ EXERCICE 6 — TABLEAU DE SYNTHÈSE DES TROIS TIRS (★★★)

Du sol, un lanceur de balle envoie chaque balle avec la même vitesse de valeur

$v_0 = 16\ m \cdot s^{-1}$,

sous trois angles différents. Le tableau ci-dessous est à compléter.

Données :

sin 15° = 0,259 ;

cos 15° = 0,966 ;

sin 45° = cos 45° = 0,707 ;

sin 75° = 0,966 ;

sin 30° = sin 150° = 0,50 ;

sin 90° = 1,00.

ANGLE A	PORTÉE D (M)	FLÈCHE H (M)	DURÉE DE VOL (S)
15°	.....	.....	0,85
45°	26,1	.....	.....
75°	.....	12,2	.....

— 1) Compléter la colonne des portées avec

$$D = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g$$

(pour 75°, 2α = 150°).

— 2) Compléter la colonne des flèches avec

$$H = v_0^2 \cdot \sin^2\alpha / (2g).$$

— 3) Compléter la colonne des durées de vol avec

$t_{vol} = 2 \cdot v_0 \cdot \sin \alpha / g$.

— 4) Récapituler : quel angle donne la plus grande portée ? Que remarque-t-on pour les angles complémentaires 15° et 75° ?

🎯

Exercices 02 terminés !

Angle optimal, dossiers, tableau : tu as fait le tour du type Bac. Vérifie chaque calcul dans corr_p2.html, puis file vers les particules chargées !